UNIVERSIDAD MAYOR

FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Escuela de Ingeniería Civil en Computación e Informática

Ingeniería Civil en Computacion e Informática
Arquitectura de Desarrollo [móvil y web]
INGT1003-001



DriWin

Universidad Mayor

Profesor: Carlos Munoz S.

Integrantes del Proyecto:
Acevedo, Vicente (21.626.029-5)
Cáceres, Javier (21.911.171-1)
Castillo, Joaquín (21.723.477-8)

Santiago, 20 de septiembre de 2026
Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología

CONTENIDO

Índice

— **Introducción** 3

— **Desarrollo** 4

01 Estructura del diagrama de arquitectura (Técnico) 4

02 Estructura del diagrama de arquitectura de información (Usuario) 7

03 Caso de uso concreto 9

04 Problema y Evidencia 11

05 Público Objetivo Afectado 12

06 Promesa 13

07 Lenguaje y Frameworks 14

08 Arquitectura Cliente-Servidor y Capas 15

— **Conclusión** 16

— **Bibliografía** 17

— **Anexos** 18

PUNTO DE PARTIDA

Introducción

Cuando un usuario nuevo compra un dispositivo, ya sea de escritorio o portátil, dicha acción suele ir acompañada de un proceso de configuración inicial o post instalación. El usuario final o el técnico de soporte debe identificar cuál es el hardware del equipo, buscar los controladores (drivers) específicos en múltiples dominios de fabricantes y descargar manualmente el software necesario para adaptar el equipo a sus necesidades. Este proceso hace que el usuario pierda tiempo, no le interese instalar los drivers y luego se cuestione: **¿Por qué mi programa no va fluido?**

Pareciera que Windows, día que pasa, muestra una ideología que dice: **"más es mejor"**; dando paso a llenar el sistema operativo de aplicaciones innecesarias que incorporan funciones que puede que nunca uses, el dichoso bloatware, consume almacenamiento, agota la RAM con miles de subprocesos, corre programas con controladores desactualizados y generales que no permiten que se aprovechen los componentes de dicho dispositivo para la tarea específica que el usuario quiere. Estar pendiente de tantas cosas genera una carga cognitiva mayor a la que un usuario promedio podría aguantar, haciendo que estos mismos dejen de lado la idea de usar Windows y opten por sistemas operativos más sencillos como macOS de Apple.

Dichos cuestionamientos y factores llevan al usuario a plantear un reemplazo de sus equipos de trabajo, provocado por la acumulación de procesos ineficientes, exposición a organizaciones a graves riesgos de seguridad, estancamiento de la productividad y falta de optimización. **¿Realmente están justificadas las decisiones de cambiar de dispositivo?**

> Para resolver esta problemática, se presenta **DriWin Project**, una aplicación de automatización y gestión para entornos Windows. A diferencia de las utilidades tradicionales que operan como simples repositorios, esta propuesta innova mediante una arquitectura basada en intenciones. El software cambia el paradigma técnico preguntando al usuario **"¿Para qué vas a usar este PC?"**, ofreciendo perfiles preconfigurados como
>
> "Gamer" "Desarrollador" "Creador de Contenido" o "Oficinista".

El objetivo del documento apunta a presentar la propuesta de valor de la aplicación DriWin, viabilidad, fundamentos arquitectónicos y demostrar la oportunidad de solución que ofrece para solventar problemas de ineficiencia operativa en Windows.

A continuación, se encontrará con la estructura del proyecto, con ello la formulación del problema, su impacto con hechos reales. Posteriormente se analizará en detalle el mapa de navegación del producto, su arquitectura cliente-servidor por capas, se ilustrarán las responsabilidades de dichas capas mediante un caso de uso real, el motivo de selección del framework utilizado y sus propias ventajas.

DESARROLLO

01 Estructura del diagrama de arquitectura (Técnico)

1 Una vez iniciado el programa, revisará si tiene los permisos de administrador activados para poder ejecutarse correctamente, si no los posee le pedirá al usuario la autorización.

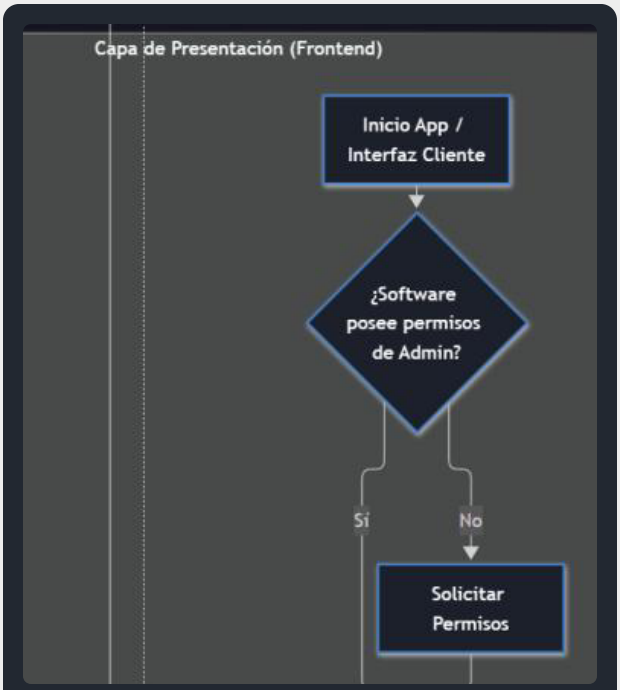


Figura 1 · Fragmento 1/6 diagrama técnico

2 El programa realizará una consulta interna para saber si el cuestionario ya ha sido respondido, para así determinar si es la primera vez que se instala la aplicación y redirigir al usuario al cuestionario, de otro modo, si ya se respondió previamente, el usuario será dirigido automáticamente al inicio de la aplicación.

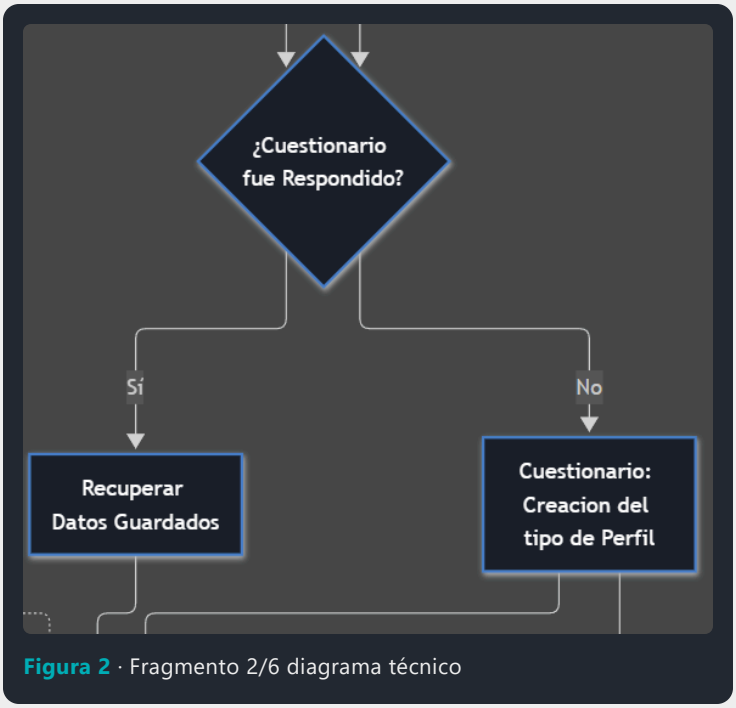


Figura 2 · Fragmento 2/6 diagrama técnico

01 · DIAGRAMA TÉCNICO

3 Se le realizará el cuestionario al usuario para saber sus preferencias alrededor del uso de su equipo, esto le asignará un perfil, la información se guarda para posteriormente mandarla hacia la base de datos.

4 En paralelo al paso anterior el programa en segundo plano obtendrá el id del hardware del usuario a través de la Shell.

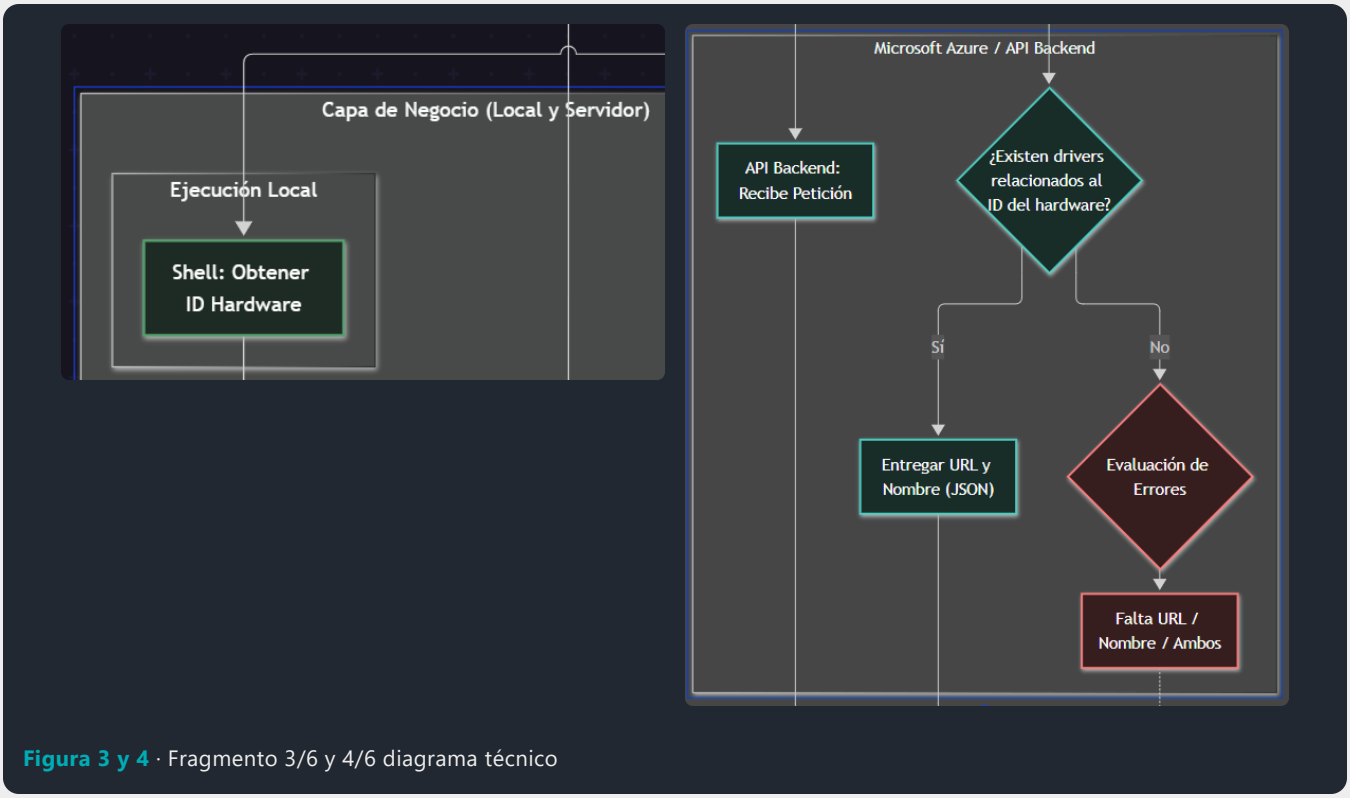


Figura 3 y 4 · Fragmento 3/6 y 4/6 diagrama técnico

5 Aquí se le realiza una consulta a la base de datos a partir del id anteriormente conseguido, para obtener los drivers recomendados según el perfil de usuario que se estableció en los pasos anteriores, al realizarse esta acción la aplicación revisará si se encontraron estos drivers relacionados al id, si se encuentran, la base de datos entregará en formato JSON estos drivers con nombre y URL al programa, si no, se revisará una de las tres posibilidades: ¿no se obtuvo la URL?, ¿falta el nombre del hardware? o ¿faltan ambos? Esto debido a la existencia de hardware como: Dispositivo Desconocido/Genérico/Heredados reportados por el intérprete de comandos de Windows.

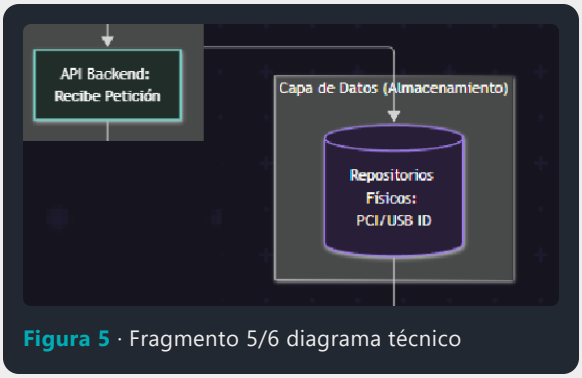


Figura 5 · Fragmento 5/6 diagrama técnico

01 · DIAGRAMA TÉCNICO

6 El usuario accede a la interfaz principal de la aplicación en donde puede acceder a diferentes funciones.

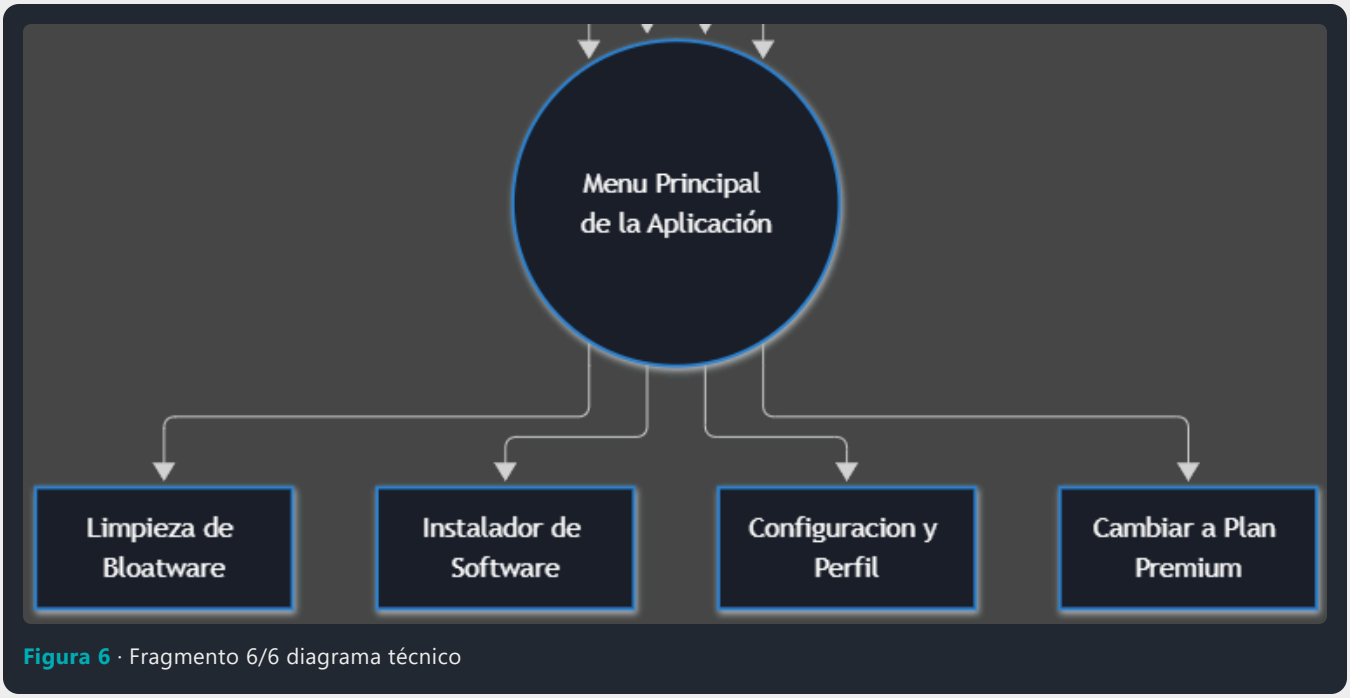


Figura 6 · Fragmento 6/6 diagrama técnico

6 A

Función **"Drivers a descargar"** en donde se mostrarán los drivers que tiene el equipo actualmente y los drivers recomendados a descargar según el perfil configurado.

6 B

Función **"App a descargar"** que según perfil recomendará software de diferentes categorías para instalar a comodidad del usuario.

6 C

Limpieza de bloatware preinstalado en el equipo del usuario, para asegurar mayor rendimiento en el equipo.

DESARROLLO

02 Estructura del diagrama de arquitectura de información (Usuario)

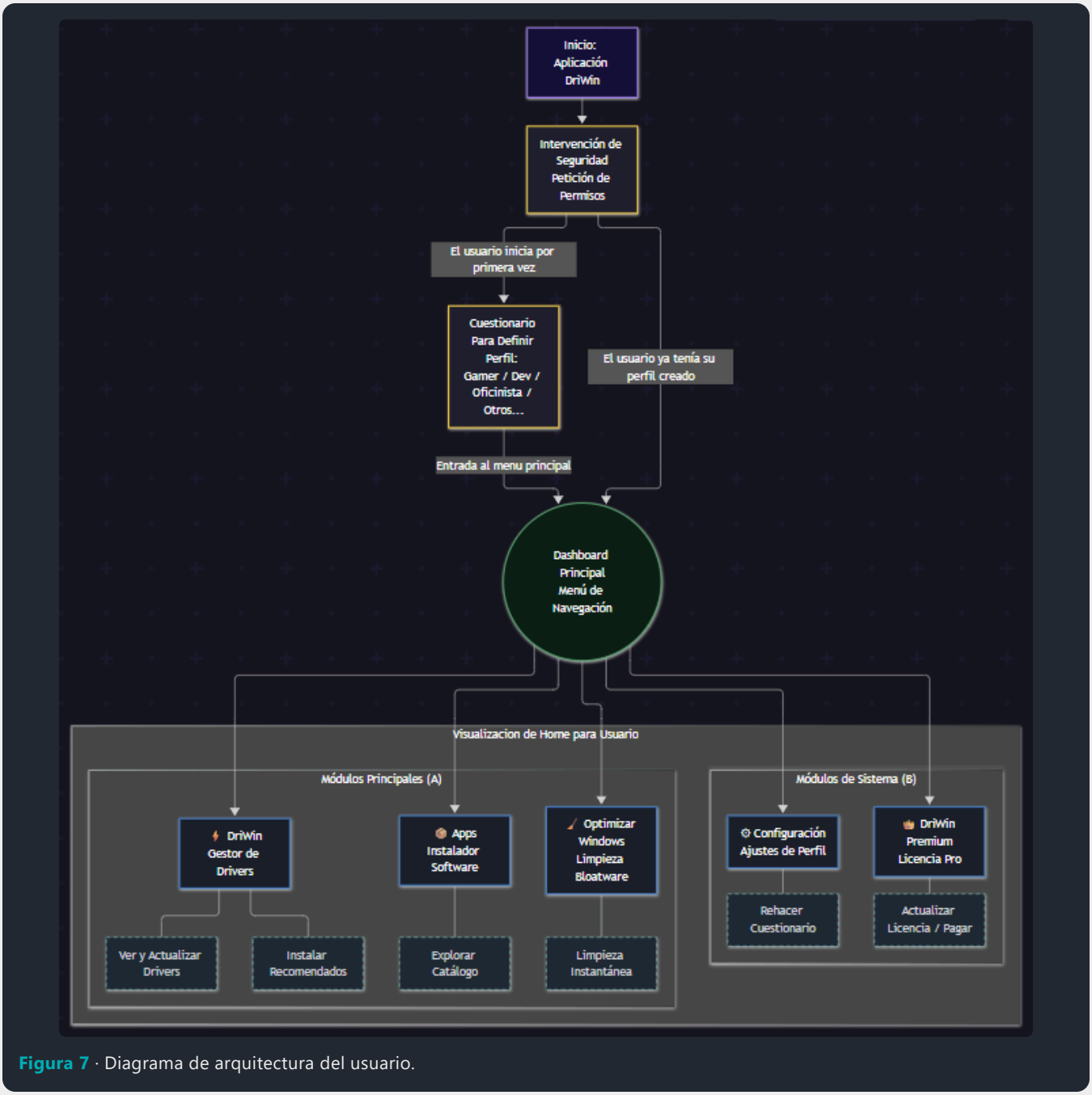


Figura 7 · Diagrama de arquitectura del usuario.

Explicación del diagrama:

1 El usuario inicia el programa, si el usuario no le dio permisos de administrador al programa, verá un aviso en pantalla para que este le dé los permisos correspondientes al programa.

02 · EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA

2 Si es su primera vez usando el programa se le realizará un cuestionario para definir el perfil de usuario el cual ayudará a seleccionar las preferencias para optimizar el uso del equipo del cliente. Si el usuario ya ha configurado su perfil, entrará automáticamente al menú principal de la aplicación.

3 El usuario entra al menú principal de navegación de la aplicación en donde puede ver las opciones del programa como gestionar drivers, instalar software, limpiar bloatware, configurar su perfil y mejorar su cuenta a premium.

4 En **"Gestión de drivers"** el usuario podrá ver sus drivers actuales, los cuales podrá actualizar si se necesita y mantenerlos en sus últimas versiones, al igual que puede revisar una lista de drivers recomendados según el perfil previamente seleccionado para descargar y potenciar su equipo.

5 En **"Instalación de software"** el usuario verá listas de diferentes tipos de software que le será útil descargar según sus preferencias alrededor de su configuración de perfil.

6 En **"Limpieza de bloatware"** el usuario podrá solicitar una limpieza de parte del programa para eliminar todo el bloatware que venga preinstalado en su equipo.

7 Dentro de la **configuración de usuario** por casos de errores podrá realizar cambios en el cuestionario para reconfigurar su perfil.

8 El usuario puede mejorar el servicio dentro del programa a través de un enlace hacia el pago de una licencia de uso de **DriWin Pro**.

DESARROLLO

03 Caso de uso concreto

> Al iniciar el programa, el usuario realiza el cuestionario; luego de este proceso, se le asigna el perfil **"Gamer"** y el usuario confirma que esta etiqueta lo representa. Automáticamente se le redirige al menú principal, donde decide limpiar el bloatware de su equipo, por lo que selecciona la opción **"Optimizar Windows"**. Después de esto, se dirige al apartado de drivers y revisa cuáles tiene, al igual que ve cuáles son los recomendados por el programa. Decide darle clic en instalar y se abre la URL de descarga; antes de cerrar el programa, decide ver las aplicaciones recomendadas en el apartado **"Apps"**, decide instalar Brave, Steam, Epic Store y Discord; finalmente, el usuario cierra el programa.

Qué hace cada capa en ese recorrido:

Fase 1 Cuestionario y Perfil

Capa de Presentación	Muestra las preguntas interactivas, captura las respuestas y muestra la asignación del perfil "Gamer". Al recibir la confirmación, luego redirige al Dashboard principal.
Capa de Negocio (Local)	En paralelo a las preguntas, se ejecutan comandos de Shell en segundo plano para extraer los identificadores físicos del hardware (códigos VEN/DEV). Almacena la etiqueta "Gamer".

03 · QUÉ HACE CADA CAPA EN ESE RECORRIDO

Fase 2 Limpieza de Bloatware

Capa de Presentación	Se abre la pestaña de "Optimizar Windows", listando las aplicaciones basura detectadas y mostrando alternativas de limpieza.
Capa de Negocio (Local)	Recibe la orden de desinstalar las aplicaciones listadas y ejecuta los scripts de PowerShell con privilegios de administrador, desinstalando las aplicaciones basura.

Fase 3 Revisión e Instalación de Drivers

Capa de Negocio (Servidor)	Toma los ID extraídos del hardware desde la PowerShell en la Fase 1 y los envía, junto al perfil "Gamer", mediante una petición hacia la API en Azure.
Capa de Datos (Nube)	Recibe la instrucción de la API, busca los identificadores en los repositorios y extrae el nombre comercial del hardware junto con la URL de descarga del controlador que está optimizada para juegos.
Capa de Presentación	Recibe la respuesta en formato JSON desde la nube y muestra la lista comparativa. Al hacer clic en "Instalar", ordena la apertura de la URL de descarga oficial.

Fase 4 Catálogo e Instalación de Apps

Capa de Presentación	Filtra visualmente el catálogo mostrando herramientas afines al perfil y registra la selección múltiple del usuario.
Capa de Negocio (Local)	Se realiza la instalación de los programas en segundo plano.

DESARROLLO

04 Problema y Evidencia

PROBLEMA

El reemplazo prematuro de herramientas de trabajo, provocado por la acumulación de procesos ineficientes, genera desechos injustificados, estanca la productividad y expone a las organizaciones a graves riesgos de seguridad.

Evidencia:

Obsolescencia inducida y dimensión medioambiental: La percepción de que el hardware se vuelve obsoleto con el tiempo camufla una deficiencia de su propio desarrollo: el software bloat también denominado una falta de rigor en la optimización de programas, es uno de los detonantes de que cantidades de RAM que antes eran consideradas aceptables ahora son insuficientes y fuerzan el recambio innecesario de piezas funcionales (Canal News, 2026). Esta práctica agrava la crisis de la chatarra electrónica en Chile, país que genera cerca de 220.000 toneladas anuales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) con una tasa de reciclaje de apenas el 4,1% (Ministerio del Medio Ambiente, 2026). Frente a esto, la Ley N.º 20.920 tipifica a estos aparatos como «productos prioritarios» y exige medidas preventivas para evitar su eliminación.

220.000
toneladas anuales de RAEE

4,1%
tasa de reciclaje

Brecha de adaptación tecnológica en el sector productivo: Existe un estancamiento estructural en la digitalización de las empresas chilenas. Un 30,6% del sector comercio y turismo presenta una adaptación tecnológica media, mientras que un 24,2% califica en un nivel bajo (CNC, 2025). Este escenario impone un desafío crítico para las micro y pequeñas empresas que no cuentan con áreas de soporte técnico para purgar software mal optimizado o gestionar sus controladores de forma eficiente.

30,6%
adaptación tecnológica media

24,2%
nivel bajo

Riesgos normativos en ciberseguridad y privacidad de datos: La falta de depuración y actualización de sistemas deja a las instituciones privadas y estatales expuestas a sanciones millonarias. La Ley N.º 21.663 obliga a implementar medidas para contener ciberataques, contemplando multas de hasta 40.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). En paralelo, la Ley N.º 21.719 exige la protección de datos «desde el diseño y por defecto», sancionando las alteraciones o accesos no autorizados con hasta 20.000 UTM.

40.000
UTM · Ley N.º 21.663

20.000
UTM · Ley N.º 21.719

DESARROLLO

05 Público Objetivo Afectado

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

Organizaciones con debilidad estructural en soporte que experimentan pérdidas de productividad por software no optimizado y arriesgan multas millonarias por vulnerabilidades en su infraestructura (CNC, 2025; Ley N.º 21.663, 2024).

Técnicos de soporte y administradores de sistemas

Profesionales obligados a compensar las deficiencias de optimización de software mediante la configuración manual constante de sistemas operativos ineficientes como Windows.

Usuarios finales (desarrolladores, creador, oficinista y gamer)

Usuarios con alta demanda de recursos que, ante el consumo desmedido del bloatware, optan por reemplazar hardware completamente funcional asumiendo la falsa premisa de que sus equipos son obsoletos (Canal News, 2026; Ministerio del Medio Ambiente, 2026).

Enfoque en el usuario final (Desarrollador / Gamer)

NOMBRE
Javier Chandia.

Contexto: Estudiante universitario que utiliza su equipo para programar y jugar. Nota cómo su herramienta principal sufre errores de rendimiento al paso del tiempo, se calienta y presenta interrupciones en sus juegos (No le abre su juego Warframe), por lo que asume equivocadamente que su equipo se volvió obsoleto.

¿Qué hace hoy?: Busca tutoriales en internet para deshabilitar servicios y cambiar configuraciones manualmente con la intención de optimizar su equipo. Recurre a descargar programas "optimizadores" gratuitos desde foros no oficiales, arriesgando la privacidad de sus datos y exponiéndose a vulnerabilidades de seguridad.

Enfoque en Soporte Técnico / MIPYMES

NOMBRE
Bilberto.

Contexto: Es un técnico independiente que presta soporte a microempresas. Sus clientes no tienen un área de informática, pero necesitan que sus equipos funcionen sin interrupciones y cumplan con las nuevas normativas legales de seguridad de datos para evitar multas.

¿Qué hace hoy?: Realiza la limpieza y configuración de los equipos de forma completamente manual. Rastrea, descarga e instala actualizaciones visitando las páginas web de cada fabricante por separado, perdiendo horas de trabajo facturables por cada cliente y asumiendo el riesgo de instalar versiones conflictivas.

DESARROLLO

06 Promesa

> Para las pymes, técnicos y usuarios de alta exigencia que sufren la falta de productividad y rendimiento por sistemas ineficientes, nuestro producto entrega una optimización que garantiza seguridad normativa, ahorro de tiempo y la máxima vida útil de su hardware fácil y sencillo.



Figura 8 · Fragmento de aplicación interfaz (Configuración de perfil)



Figura 9 · Fragmento de aplicación interfaz (Página principal)

DESARROLLO

07 Lenguaje y Frameworks

Los candidatos que tuvimos en cuenta al momento de iniciar el proyecto fueron:

OPCIÓN 1 · ELEGIDA

Front-End en TypeScript para la estructura (con la biblioteca React), CSS para el diseño y el Back-end con Rust.

OPCIÓN 2

Front-End y Back-end con C++ con Qt

OPCIÓN 3

Front-end y Back-end con C# usando (WinUI) para la estética y MVVM para separar la lógica de la interfaz.

Criterio de Decisión/Opciones	1. TS (React), CSS y Rust	2. C++ con Qt	3. C# con WinUI y MVVM
Mantenibilidad Visual (Interfaz)	**Alta.** El uso de React y CSS permite iteraciones rápidas, sistemas de temas dinámicos y una arquitectura modular fluida.	**Baja.** La mantenibilidad visual es más compleja y escalar componentes en QML toma más tiempo de desarrollo.	**Media.** WinUI 3 ofrece un aspecto nativo de Windows, pero su estructura (XAML) es más rígida y verbosa.
Uso a bajo nivel	**Muy Alta.** Rust permite leer parámetros físicos y térmicos de forma nativa con total seguridad de memoria.	**Máxima.** Control absoluto del hardware, ideal para interactuar directamente con protocolos de hardware.	**Media-Alta.** Depende de librerías intermedias (.NET) para acceder a lecturas crudas de componentes físicos.
Curva de aprendizaje y tiempo de estudio del lenguaje	**Desafiante / Híbrida.** El back-end (Rust) exige rigor, pero el front-end (React) acelera enormemente el desarrollo visual.	**Muy Alta.** Aunque el lenguaje base resulte familiar por programación de microcontroladores, la gestión manual de memoria a escala de escritorio ralentiza el avance.	**Moderada.** El patrón MVVM está muy bien documentado, lo que agiliza la estructuración si se conoce el paradigma.

✓ Se eligió la Opción 1 porque Vicente Acevedo entendía una parte de TypeScript por lo que se hacía algo más fácil de familiarizar la estructura del Front-end, si bien trabajar con el lenguaje Rust va a ser una tarea complicada por la dificultad del lenguaje, a la larga para todos los integrantes del grupo le va a ser un lenguaje interesante de entender/aprender.

✕ No se eligió opción 2 porque ninguno de los integrantes sabía parte de la estructura de C++ por lo que sería un trabajo aún mayor el empezar a aprender C++ y poder crear una App con este.

✕ Tampoco se eligió la opción 3 porque pasó lo mismo que con la opción 2: ningún integrante del grupo ha trabajado con C# ni entendía su estructura, por lo que era un código que era necesario aprender todo para lograr hacer una App.

DESARROLLO

08 Arquitectura Cliente-Servidor y Capas

Los cimientos de la aplicación DriWin se dividen arquitectónicamente en tres capas, dentro de las cuales se destaca lo visual, las reglas y el almacenamiento. A continuación, se define cada capa y su responsabilidad:

Capa de Presentación
Frontend / Interfaz Cliente

Es la interfaz construida en la biblioteca React donde el usuario responde el cuestionario inicial de creación de perfil, para luego navegar por el Dashboard central (Apartados de instalación de software, control de drivers y limpieza de bloatware).

> **Responsabilidad principal:** Capturar las decisiones del usuario y enviarlas a la capa inferior para brindar posteriormente las respuestas (como alertas o botones de descarga)

▼ ▲

Capa de Negocio
Lógica Local y API en Servidor

La App funciona gracias a dos apartados:

- A nivel local, ejecutando comandos de sistema en segundo plano (PowerShell/WMI) para extraer identificadores de hardware (VEN/DEV) y aplica scripts de desinstalación segura de bloatware.
- A nivel de servidor (API alojada en Microsoft Azure), recibe estos identificadores y determina si priorizar controladores de, por ejemplo: baja latencia si el perfil es "Gamer" para brindar la URL de descarga.

> **Responsabilidad principal:** Ejecutar las operaciones solicitadas por el usuario a nivel interno y actuando como el intermediario que brinda la información recopilada de la base de datos.

▼ ▲

Capa de Datos
Almacenamiento en Nube

Es el sistema que almacena y organiza la información en Azure que contiene la base de datos del proyecto (Con nuestro catálogo de componentes más comunes). Aquí se almacenan y relacionan los repositorios de PCI/USB ID con los nombres comerciales de los componentes y las URL de descarga directa de los fabricantes.

> **Responsabilidad principal:** Guardar, consultar y recuperar la información de manera persistente, segura y estructurada, respondiendo exclusivamente a las instrucciones SQL emitidas por la Capa de Negocio.



CIERRE

Conclusión

Como grupo logramos definir el problema de gestión y optimización de dispositivos, viendo la posibilidad de abordarlo tanto en Chile como en muchos países más, además de verificar su redundancia mediante datos y hechos reales, se estructuraron los cimientos de una solución viable a largo plazo.

Quedó pendiente para las siguientes etapas investigar más a fondo la estructura del back-end, que, si bien para poder realizar una promesa consistente a lo largo del tiempo, se verificaron las limitantes del prototipo inicial en temas de recursos para nuestra capacidad como estudiantes. Además, queda pendiente seguir estudiando los frameworks para sacar el máximo potencial y aplicar estructuras de datos con el fin de ofrecer la mayor calidad del software posible.

Se logró aprender sobre la complejidad de los procesos que uno no ve detrás de simples clics, cómo podemos guiar a nuestro futuro usuario mediante un diagrama técnico y de información, comprender que al momento de crear una aplicación es imprescindible considerar la usabilidad.

FUENTES

Bibliografía

Problema y evidencias

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. (2025). *Índice de adaptación tecnológica del comercio minorista, hoteles y restaurantes: Segundo semestre de 2025.* Departamento de Estudios CNC. https://cnc.cl/de-acuerdo-con-el-indice-elaborado-por-la-cnc-la-digitalizacion-de-las-empresas-del-comercio-y-turismo-avanza-a-un-ritmo-moderado-persistiendo-la-brecha-entre-grandes-y-pequenas/

Ley N.º 20.920. *Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.* 1 de junio de 2016. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894

Ley N.º 21.663. *Ley marco de ciberseguridad.* 8 de abril de 2024. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

Ley N.º 21.719. *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.* 13 de diciembre de 2024. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Ministerio del Medio Ambiente. (2026). *Ministra Toledo anuncia nuevas opciones para reciclar "chatarra electrónica" en todo Chile.* Gobierno de Chile. https://mma.gob.cl/ministra-toledo-anuncia-nuevas-opciones-para-reciclar-chatarra-electronica-en-todo-chile/

Canal News. (4 de febrero de 2026). *¿Se está perdiendo el arte de la optimización de software?* https://canalnews.ec/2026/02/04/se-esta-perdiendo-el-arte-de-la-optimizacion-de-software/

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Anexos

Anexo 1: Declaración de uso de Inteligencia Artificial

El equipo declara haber utilizado herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo durante el desarrollo del Hito 1, bajo los siguientes parámetros:

Herramienta utilizada Gemini (modelo de lenguaje de Google).

Partes del trabajo en las que se empleó

- **Asistencia en codificación y depuración:** Se empleó como ayudante técnico para comprender las mejores prácticas y sintaxis en la construcción del prototipo utilizando TypeScript, CSS y la biblioteca React, así como para la resolución de errores técnicos de ejecución en el entorno local.
- **Validación de lógica de sistemas:** Se consultó reiteradamente para someter a prueba la viabilidad de la propuesta de valor, de arquitectura técnica y la lógica del flujo de usuario, ayudando a detectar inconsistencias o promesas que no se pueden cumplir por falta de recursos o tiempo.
- **Optimización de redacción y estilo:** Se utilizó como asistente de evaluación del tono formal y comercial del documento.

Método de verificación de los resultados Ningún texto o código generado fue incorporado de manera directa ("copiar y pegar"). Toda sugerencia de redacción fue leída, editada y validada por el equipo para asegurar que reflejara nuestras ideas originales y se ajustara a los requerimientos de la asignatura. El código sugerido fue probado iterativamente en nuestro entorno de desarrollo (Node.js/Vite) para confirmar su funcionalidad real, y las sugerencias de arquitectura fueron contrastadas y validadas contra la bibliografía y los apuntes de la Unidad 1 del curso INGT1003. Todos los integrantes del equipo comprenden el contenido final entregado y son capaces de explicarlo en su totalidad.

Anexo 2: Declaración de uso de plataforma de corrector ortográfico

Herramienta utilizada Quillbot, con la finalidad de llevar la formalidad del proyecto se empleó una plataforma correctora gramatical.

Partes del trabajo donde se empleó Para detectar y corregir errores de ortografía, puntuación y gramática.